МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
``Национальный исследовательский университет ИТМО"

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №2
по дисциплине
“Экономика программной инженерии”

Вариант: “secret-santa.ru” | Kanban

Работу выполнили:
Студенты группы P3411
Орчиков Даниил Валерьевич
Кравцов Кирилл Денисович
Болорболд Аригуун

Преподаватель:
Гаврилов Антон Валерьевич

г. Санкт-Петербург
2025

Задание
Зарегистрироваться для использования бесплатной облачной версии ПО YouTrack для управления своим программным проектом:

1. Создать учетные записи для всей своей проектной команды.
2. Интегрировать YouTrack с git репозиторием.
3. Настроить интеграцию с электронной почтой.
4. Создать проект с заданным в варианте профилем (Scrum / Kanban).
5. Настроить столбцы доски для своего проекта.
6. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack (создать спринты, релизы и задачи, а также необходимые для работы ветви в репозитории).
7. Симулировать процесс разработки проекта, постепенно закрывая "выполненные" задачи и открывая новые.
8. После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет, содержащий описание процесса конфигурации и настройки, описание выбранного workflow, и сформированные с помощью YouTrack отчеты, отражающие статистику работы над проектом. Обязательно должны быть приведены: отчет по исполнителям, burndown-диаграмма, отчет по времени, диаграмма Гантта.

Выполнение

1. **Создание учетных записей для проектной команды**

Рисунок 1 — Проектная команда

2. **Интеграция с git-репозиторием**

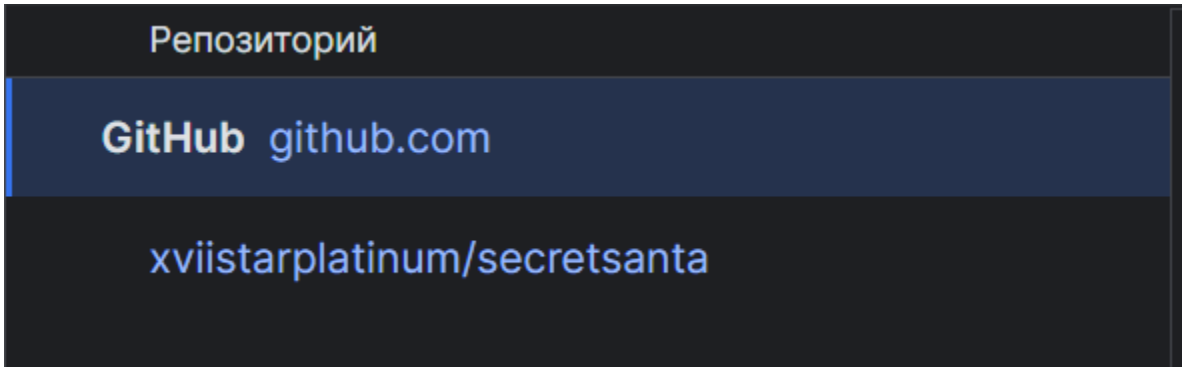
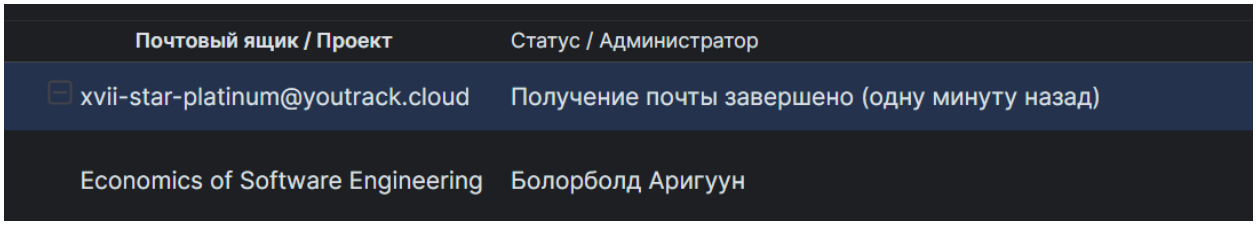


Рисунок 2 — Интеграция с github.com

3. **Настройка интеграции с электронной почтой**



Почтовый ящик / Проект	Статус / Администратор
xvii-star-platinum@youtrack.cloud	Получение почты завершено (одну минуту назад)
Economics of Software Engineering	Болорболд Аригуун

Рисунок 3 — Интеграция с электронной почтой

[YouTrack, Updated] Задача ESE-48: Планирование версии 2.0

Входящие ×

Шон Комбс Отказаться от рассылки 17:18 (10 минут назад)

кому: мне

##- Введите ответ над этой строкой -##

Задача была обновлена пользователем **Болорболд Аригуун** в проекте Economics of Software Engineering в 14 нояб. 2025 17:14.

ESE-48 Планирование версии 2.0 Создана вами

Planning for version 2.0

Единица работы **3д 6ч** | 22 апр. 2026 | Нет типа

Вы (**Parsifal**) получили это сообщение, поскольку подписаны на уведомления о теге **Звезда** tag. Чтобы отменить подписку, вы можете игнорировать уведомления по этой задаче или изменить настройку уведомлений. YouTrack 2025.3.105886

Рисунок 4 — Полученное от YouTrack письмо

Почтовое правило

Почтовый ящик: xvii-star-platinum@youtrack....

Почтовый ящик, из которого нужно извлекать письма

Проект: Economics of Software Engin...

Проект, в котором вы хотите преобразовывать входящие сообщения в задачи или запросы

Администратор: Болорболд Аригуун

Этот пользователь получает уведомление, когда возникают проблемы с сопоставлением адресов электронной почты с существующими аккаунтами авторов запросов или с применением предопределенных команд

Фильтры

Использовать предопределенные критерии для выбора писем, извлекаемых из почтовой службы

Адрес получателя

Обрабатывать только письма, отправленные на этот адрес. Чтобы обрабатывать все письма, оставьте поле пустым.

- [x] Не учитывать содержимое в квадратных скобках
- [x] Игнорировать автоматические ответы
- [x] Фильтровать сообщения электронной почты, которые не прошли проверку

Режим фильтрации: Отметить обработанные за...

- [ ] Пропускать сообщения, соответствующие шаблону

Игнорировать любые сообщения, соответствующие следующим условиям. Подробнее →

Часть сообщения | Условие

Рисунок 5 — Почтовое правило

4. **Создание проекта с заданным профилем (Kanban)**

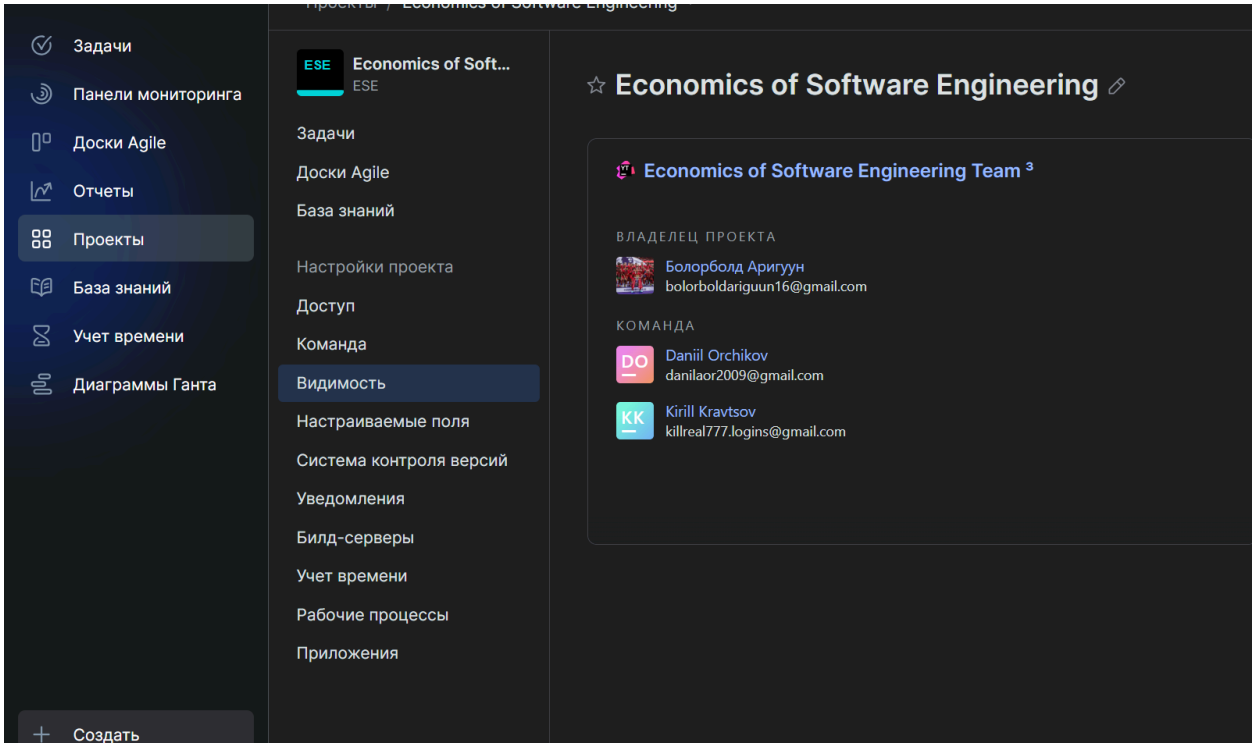


Рисунок 6 — Созданный проект

5. **Настройка столбцов доски для проекта**

   Столбцы доски:

   - *Backlog* (Бэклог)
   - *To Do* (К выполнению)
   - *In Progress* (В работе)
   - *Code Review* (Ревью кода)
   - *Testing* (Тестирование)
   - *Done* (Выполнено)

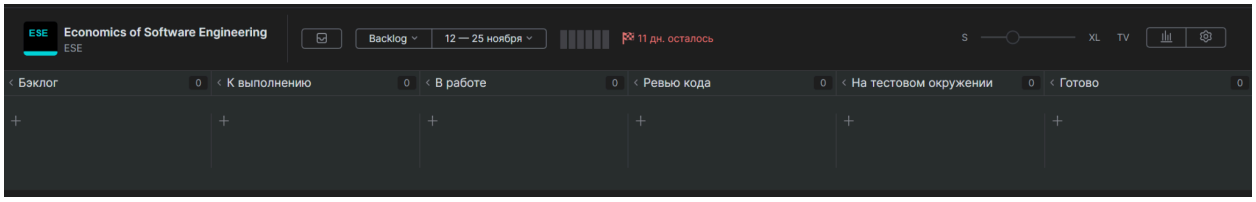


Рисунок 7 — Столбцы доски

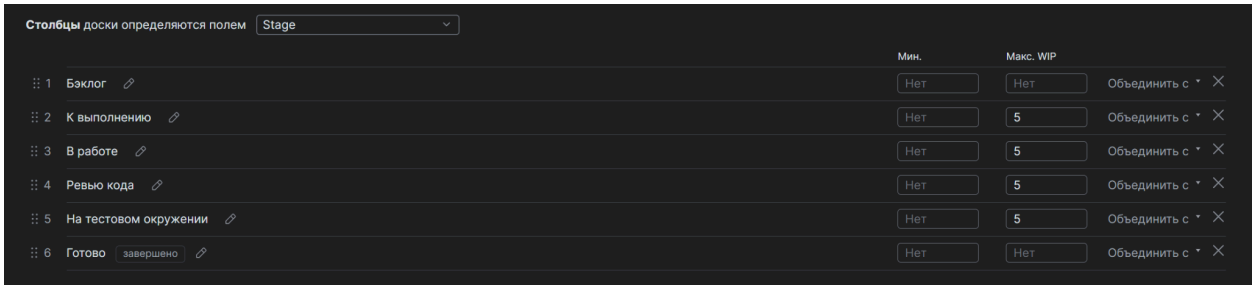


Рисунок 8 — Настройка столбцов

6. **Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack**

   05.11.2025 - 19.11.2025 - "Старт и планирование"

- Цель: Завершить планирование, запустить разработку
- Задачи:
    - Сбор и анализ требований (SRS)
    - Создание low-fi прототипов ключевых экранов
    - Выбор и настройка стека технологий
    - Настройка CI/CD и рабочих окружений
- Ветка репозитория: main (заблокирована), создаются develop, feature/*

19.11.2025 - 03.12.2025 - "Прототип и дизайн-система"

- Цель: Создать дизайн-систему и детальные прототипы
- Задачи:
    - Разработка полного дизайна в Figma (desktop + mobile)
    - Создание компонентной библиотеки (UI Kit)
    - Проектирование базовой архитектуры БД
- Ветка репозитория: develop, feature/ESE-*

03.12.2025 - 17.12.2025 - "Каркас проекта"

- Цель: Развернуть каркас бэкенда и фронтенда
- Задачи:
    - Настройка базовых моделей данных (Пользователь, Обмен, Подарок)
    - Реализация базового API
    - Настройка главного layout фронтенда и базовой маршрутизации
- Ветка репозитория: feature/ESE-*

17.12.2025 - 31.12.2025 - "Аутентификация и профиль"

- Цель: Реализовать систему аутентификации и базовый профиль
- Задачи:
    - Модели и API для Пользователя и Профиля
    - Система регистрации и аутентификации (email + пароль)
    - Восстановление пароля
    - Базовый интерфейс профиля пользователя
- Ветка репозитория: feature/ESE-*

31.12.2025 - 14.01.2026 - "Основной функционал обмена"

- Цель: Реализовать ядро системы обмена подарками
- Задачи:
    - Модели и API для Обмена и Подарка
    - Логика случайного распределения участников
    - Интерфейс создания и управления обменами
    - Система пожеланий и ограничений по подаркам
- Ветка репозитория: feature/ESE-*

14.01.2026 - 28.01.2026 - "Личный кабинет"

- Цель: Завершить функционал личного кабинета
- Задачи:
    - История участия в обменах
    - Управление подписками на рассылки
    - Система репутации пользователей
    - Настройки уведомлений
- Ветка репозитория: feature/ESE-*

28.01.2026 - 11.02.2026 - "Интеграции и коммуникации"

- Цель: Реализовать систему уведомлений и интеграций
- Задачи:
    - Email-рассылки (приглашения, напоминания)
    - Интеграция с мессенджерами для уведомлений
    - Шаблоны писем и уведомлений
- Ветка репозитория: feature/ESE-*

11.02.2026 - 25.02.2026 - "Администрирование и модерация"

- Цель: Реализовать админ-панель и модерацию

- Задачи:
    - Панель управления для администраторов
    - Модерация пользователей и обменов
    - Система отчетов и статистики
- Ветка репозитория: feature/ESE-*

25.02.2026 - 11.03.2026 - "Тестирование и стабилизация"

- Цель: Провести комплексное тестирование системы
- Задачи:
    - Интеграционное тестирование
    - Нагрузочное тестирование
    - Исправление критических багов
    - Тестирование безопасности
- Ветка репозитория: release/ESE-*

11.03.2026 - 25.03.2026 - "Предрелизная подготовка"

- Цель: Подготовить систему к релизу
- Задачи:
    - Финальное тестирование
    - Документация и руководства
    - Подготовка production-окружения
    - План развертывания
- Ветка репозитория: release/ESE-*

25.03.2026 - 08.04.2026 - "Релиз v1.0"

- Цель: Выпустить первую версию продукта
- Задачи:
    - Развертывание на production-серверах
    - Мониторинг работы системы
    - Обработка инцидентов запуска
- Ветка репозитория: main (релизная версия)

08.04.2026 - 22.04.2026 - "Пост-релизная поддержка"

- Цель: Обеспечить стабильную работу после релиза
- Задачи:
    - Исправление багов, обнаруженных после релиза
    - Сбор обратной связи от пользователей
    - Планирование версии 2.0
- Ветка репозитория: feature/post-release, develop (для v2.0)

Спринт 1 - Старт и планирование	5 — 19 ноября
Спринт 2 - Прототип и дизайн-система	19 ноября — 3 декабря
Спринт 3 - Каркас проекта	3 — 17 декабря
Спринт 4 - Аутентификация и профиль	17 — 31 декабря
Спринт 5 - Основной функционал обмена	31 декабря 2025 — 14 января 2026
Спринт 6 - Личный кабинет	14 — 28 января 2026
Спринт 7 - Интеграции и коммуникации	28 января — 11 февраля 2026
Спринт 8 - Администрирование и модерация	11 — 25 февраля 2026
Спринт 9 - Тестирование и стабилизация	25 февраля — 11 марта 2026
Спринт 10 - Предрелизная подготовка	11 — 25 марта 2026
Спринт 11 - Релиз v1.0	25 марта — 8 апреля 2026
Спринт 12 - Пост-релизная поддержка	8 — 22 апреля 2026

Рисунок 9 — Примерные сроки (на самом деле НЕ спринты)

a. **Релизы**
   Релизы (Versions):
   - **Alpha**
   - **Beta**
   - **Release Candidate**
   - **Production**

b. **Ветви в репозитории**
   - main - стабильная production-версия
   - develop - основная ветка разработки
   - feature/* - ветки для разработки нового функционала

Overview Yours Active Stale All

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
feature/ESE-48	8 minutes ago	1 / 1	1	1	#95
feature/ESE-47	8 minutes ago	1 / 1	2	1	#94
feature/ESE-46	8 minutes ago	1 / 1	3	1	#93
feature/ESE-45	8 minutes ago	1 / 1	4	1	#92
feature/ESE-44	9 minutes ago	1 / 1	5	1	#91
feature/ESE-43	9 minutes ago	1 / 1	6	1	#90
feature/ESE-42	9 minutes ago	1 / 1	7	1	#89
feature/ESE-41	9 minutes ago	1 / 1	8	1	#88
feature/ESE-40	9 minutes ago	1 / 1	9	1	#87
feature/ESE-39	9 minutes ago	1 / 1	10	1	#86
feature/ESE-38	9 minutes ago	1 / 1	11	1	#85
feature/ESE-37	10 minutes ago	1 / 1	12	1	#84

Рисунок 10 — Ветви в репозитории в соответствии с описанными в плане спринтов

7. Симуляция процесса разработки проекта

Задачи были созданы, распределены и обновлены.

ID	Заголовок	Состояние	Assignee	Priority
ESE-48	Планирование версии 2.0		Болорболд Аригу...	Обычная
ESE-47	Сбор обратной связи		Daniil Orchikov	Обычная
ESE-46	Исправление пост-релизных багов		Kirill Kravtsov	Серьезная
ESE-45	Обработка инцидентов запуска		Болорболд Аригу...	Критическая
ESE-44	Мониторинг работы системы		Болорболд Аригу...	Серьезная
ESE-43	Развертывание на production		Kirill Kravtsov	Критическая
ESE-42	План развертывания		Болорболд Аригу...	Серьезная
ESE-41	Подготовка production-окружения		Kirill Kravtsov	Критическая
ESE-40	Документация и руководства		Болорболд Аригу...	Обычная
ESE-39	Финальное тестирование		Daniil Orchikov	Серьезная
ESE-38	Тестирование безопасности		Kirill Kravtsov	Серьезная
ESE-37	Исправление критических багов		Болорболд Аригу...	Критическая
ESE-36	Нагрузочное тестирование		Kirill Kravtsov	Серьезная
ESE-35	Интеграционное тестирование		Болорболд Аригу...	Серьезная
ESE-34	Система отчетов и статистики		Daniil Orchikov	Обычная
ESE-33	Модерация пользователей и обменов		Kirill Kravtsov	Обычная
ESE-32	Панель управления для администраторов		Болорболд Аригу...	Серьезная
ESE-31	Шаблоны писем и уведомлений		Daniil Orchikov	Обычная
ESE-30	Интеграция с мессенджерами		Kirill Kravtsov	Обычная

Рисунок 11 — Задачи в YouTrack

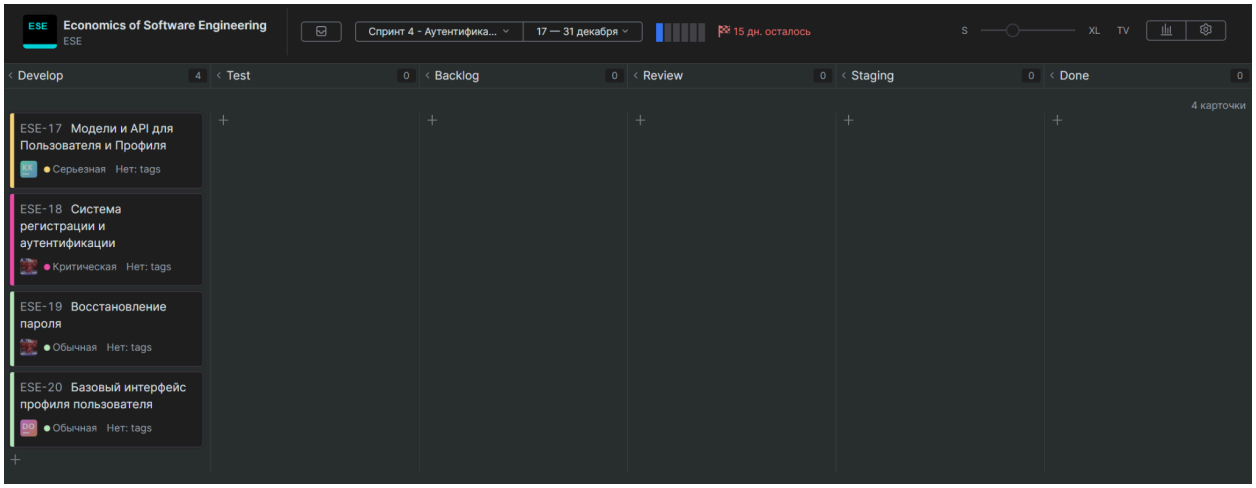


Рисунок 12 — Один из спринтов в YouTrack

8. **Метрики проекта**
   Отчет по исполнителям
   Исполнители:

- **k.d.kravtsov — Backend Developer**
- **17starplatinum__ — Fullstack Developer**
- **Parsifal — Frontend Developer**

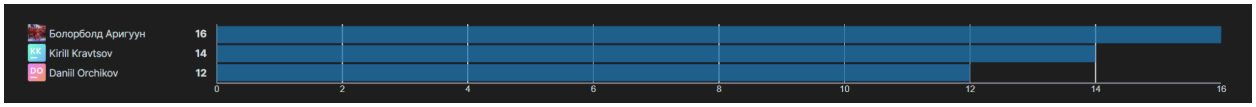


Рисунок 13 — Отчет по исполнителям

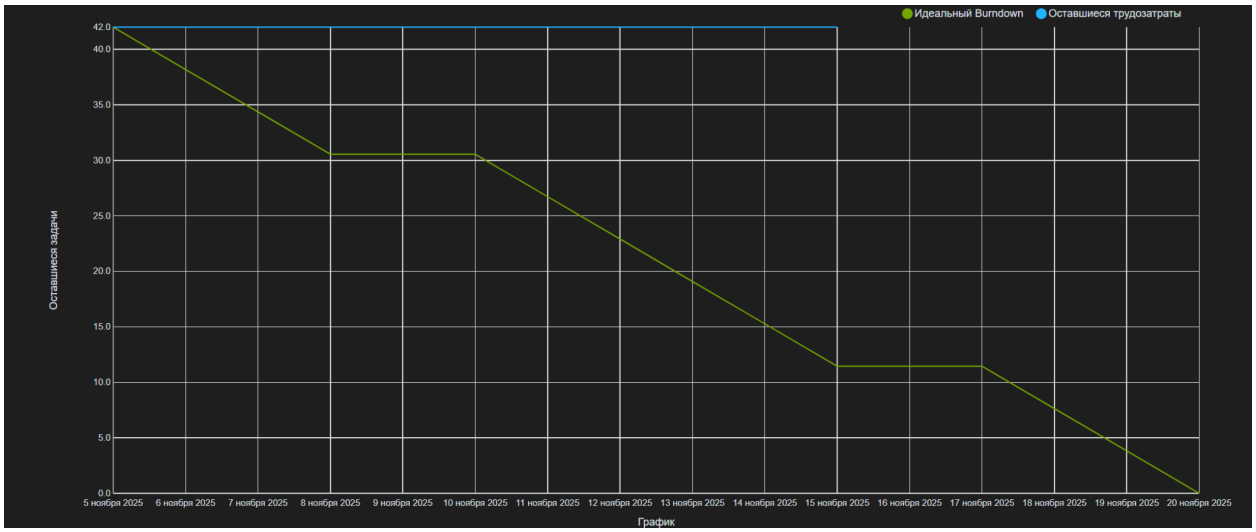


Рисунок 14 — Burndown-диаграмма

по пользователям | по задачам | по проектам | по единицам работы | Показать типы работы | Показать оставшееся/общее затраченное время

Задачи		Расчетное время	Затраченное время
Суммарное время		**72ч 00м**	**144ч 00м**
ESE-7	Сбор и анализ требований (SRS)	16ч 00м	40ч 00м
ESE-8	Создание low-fi прототипов	24ч 00м	40ч 00м
ESE-9	Выбор и настройка стека технологий	12ч 00м	24ч 00м
ESE-10	Настройка CI/CD и рабочих окружений	20ч 00м	40ч 00м

Рисунок 15 — Отчет по времени

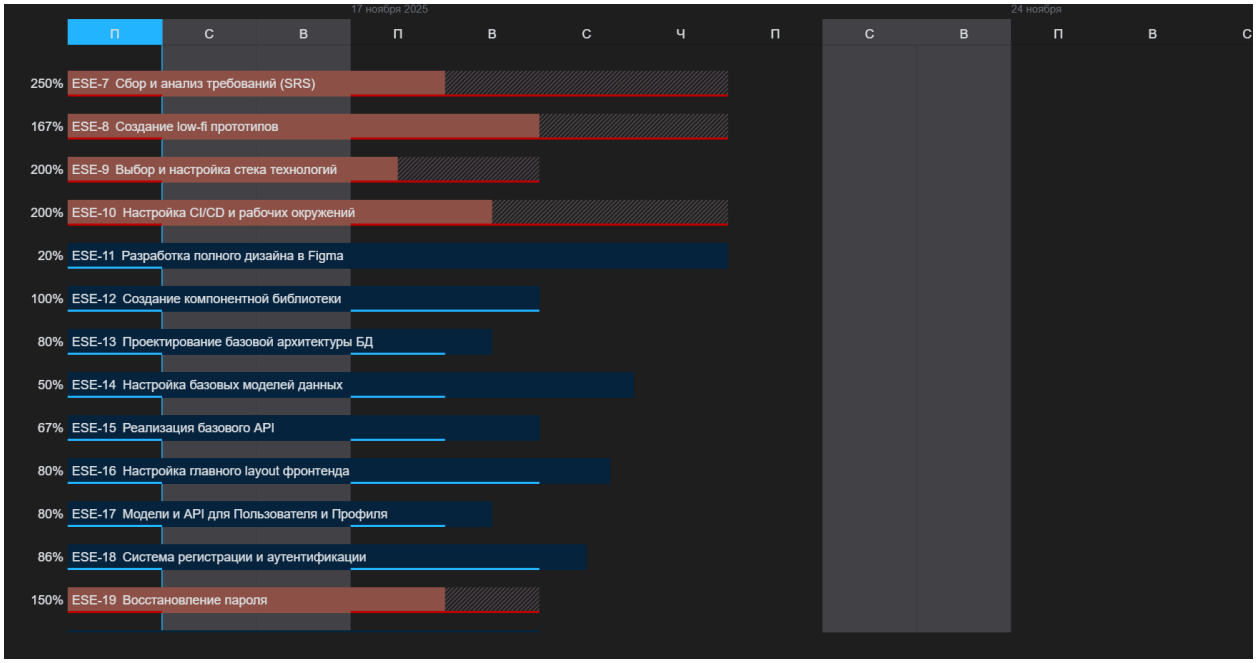


Рисунок 16 — Диаграмма Ганта

9. Вывод

В ходе работы сначала успешно была настроена рабочая среда для процесса управления проектом secret-santa в YouTrack:

- Интеграция git-репозитория
- Интеграция с электронной почтой для оповещения через и-мейл
- Само создание проекта
- Настройка доски Kanban для отслеживания прогресса над проектом.

После этого мы спроектировали примерный процесс работы над проектом, разделив их в (спринты? В каждом спринте были включены соответствующие задачи). Были приобретены уникальный опыт работы с API YouTrack.

В конце был симулирован процесс работы в доске, придвинув задачи с одного столбца в другую. Также в отчетности этих работ получили различные наглядные диаграммы, включая, но не ограничиваясь, диаграммы Burndown и Ганта. По отчетам можно сказать, что проект был выполнен в срок с отличными результатами. Полученный опыт поможет при настоящем работе в проекте, так как в практике используются YouTrack и подобные ПО, как например Jira и Яндекс.Трекер.